LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM PBO
STRING MANIPULATION & STREAM



Nama : Johannes Rein Gerardo Lumban Tobing
NIM : 41425034
Prodi : D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Tugas Praktikum

Kode Program:

```java
package Mini_Studi_Kasus;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
import java.io.*;

public class UpperCaseConverter {
    public static void main(String[] args) {
        // Membuka BufferedReader untuk membaca dan BufferedWriter untuk menulis
        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("input.txt"));
             BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("output.txt"))) {

            String line;
            // Membaca teks baris demi baris sampai variabel line bernilai null (akhir file)
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                bw.write(line.toUpperCase()); // Mengubah teks ke huruf kapital lalu menulisnya
                bw.newLine();                 // Membawa kursor ke baris baru di file output
            }
            System.out.println("Konversi selesai! Hasil tersimpan di output.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Terjadi error I/O: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Output:

```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ Teori_W9 ---
Terjadi error I/O: input.txt (The system cannot find the file specified)
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

Refleksi:

Studi kasus yang diberikan mengalami masalah Dimana apabila file “input.txt” tidak tersedia didalam project java maka error akan muncul seperti yang terlihat. Sehingga hal yang dapat kita lakukan Adalah membuat file secara manual di dalam folder project java atau membuat suatu method yang akan membuat file input.txt dan menuliskan isi didalam file tersebut sebelum fungsi tersebut dirunning.

Perbaikan:

```java
import java.io.*;

public class UpperCaseConverter {
    public static void main(String[] args) {
        writeToFile("input.txt");

        // Membuka BufferedReader untuk membaca dan BufferedWriter untuk menulis
        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("input.txt"));
             BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("output.txt"))) {

            String line;
            // Membaca teks baris demi baris sampai variabel line bernilai null (akhir file)
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                bw.write(line.toUpperCase()); // Mengubah teks ke huruf kapital lalu menulisnya
                bw.newLine();                 // Membawa kursor ke baris baru di file output
                bw.write("Ini percobaan .newLine()");
                bw.write("Apa hasilnya ya??");
            }
            System.out.println("Konversi selesai! Hasil tersimpan di output.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Terjadi error I/O: " + e.getMessage());
        }

        readFromFile("output.txt");

        writeToFileAdd("input.txt");
    }

    public static void writeToFile(String filename) {
        try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(filename))) {
            writer.write("Halo, perkenalkan namaku Rein");
            writer.newLine();
            System.out.println("Data berhasil ditulis ke " + filename);
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error writing file: " + e.getMessage());
        }
    }
```

```java
    public static void readFromFile(String filename) {
        System.out.println("\n=== MEMBACA FILE ===");
        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(filename))) {
            // Variabel 'line' menyimpan satu baris teks yang sedang dibaca.
            String line;
            // Nomor baris, dimulai dari 1. Hanya dipakai untuk ditampilkan.
            int lineNumber = 1;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                // Tampilkan nomor baris dan isinya, misalnya "Line 1: Alice, 25, Computer Science".
                System.out.println(line);
                // Naikkan nomor baris untuk baris berikutnya.
                lineNumber++;
            }
            System.out.println("File berhasil dibaca");
        } catch (FileNotFoundException e) {
            System.out.println("File tidak ditemukan: " + e.getMessage());
        } catch (IOException e) {
            // Dijalankan untuk error I/O lain yang bukan "file tidak ditemukan".
            System.out.println("Error reading file: " + e.getMessage());
        }
    }

    public static void writeToFileAdd(String filename) {
        try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(filename, true))) {
            writer.write("Aku suka makanan manis.");
            writer.newLine();
            System.out.println("Data berhasil ditambahkan ke " + filename);
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error writing file: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Output:

```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ Teori_W9 ---
Data berhasil ditulis ke input.txt
Konversi selesai! Hasil tersimpan di output.txt

=== MEMBACA FILE ===
HALO, PERKENALKAN NAMAKU REIN
Ini percobaan .newLine()Apa hasilnya ya??
File berhasil dibaca
Data berhasil ditambahkan ke input.txt
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```